МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Институт Компьютерных наук и Кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Защита информации

Спецификация требований

«Разработка межсетевого экрана»

Студенты группы
№5130201/30102: _____ Смирнов С.Р.

Михайлова А.А.

Аббад М.С.

Преподаватель: _____ Силиненко А.В.

«____»_____ 20___г.

Санкт-Петербург 2026

Состав исполнителей и распределение ответственности

Группа 5130201/30102. Состав команд приведён по уточнённому списку участников проекта. Каждый исполнитель участвует в реализации и проверке требований закреплённой команды.

Команда / подсистема	Исполнители	Область ответственности
Фильтрация	Алехин М. И. Романова А. П. Сафин А. Р.	Приём и передача кадров, политика доступа, таблица соединений; ФЛТ-01–10; СОС-01–06; ОБЩ-02, ОБЩ-03; НДЖ-02; ОБР-01, ОБР-03–ОБР-13.
Регистрация	Невечерин А. А. Саржан А. А. Гладков И. А. Коновалов Д. С.	Журналы событий и пакетов, RAM-буферы, сохранение и ротация; РЕГ-01–07; УПР-04–07.
Управление	Гвоздева Е. В. Козловская О. А. Фролов К. А. Крутиков Д. Д.	Независимые CLI и web, отдельная авторизация, учётные записи и сеансы; ДСТ-01–08; УПР-01, УПР-02, УПР-12; интерфейс ко всем командам приложения Б.
Контроль целостности	Путята М. А. Смирнов С. Р. Аббад М. С. Михайлова А. А.	ЦЛС-01–07; системный модуль, настройка ОС (ОБР-02); координация конфигурации; УПР-09–11, УПР-13–16; НДЖ-01, НДЖ-03–05; сборка, установка и испытания в аудитории 307.

Общие требования ОБЩ-01 и совместимость API обеспечиваются всеми командами. Аналитическая работа по границам подсистем выполняется совместно: согласуются структуры данных, команды, ошибки и сценарии взаимодействия. Владелец подсистемы отвечает за реализацию своего API, а команды-потребители — за совместные проверки.

Реализация web и CLI ведётся раздельно, хотя исполнители входят в одну команду управления. Подсистема авторизации также самостоятельна; она не является отдельной копией базы в каждом интерфейсе.

Содержание

1 Введение **5**

1.1 Наименование программы 5

1.2 Краткая характеристика области применения 5

1.3 Термины, определения и сокращения 5

2 Назначение разработки **8**

2.1 Функциональное назначение 8

2.2 Эксплуатационное назначение 8

3 Требования к программе **9**

3.1 Требования к функциональным характеристикам 9

3.1.1 Общие требования (ОБЩ) 9

3.1.2 Требования к контролю и фильтрации трафика (ФЛТ) 9

3.1.3 Требования к контролю состояний (СОС) 11

3.1.4 Требования к регистрации (РЕГ) 12

3.1.5 Требования к идентификации, аутентификации и разграничению доступа (ДСТ) 14

3.1.6 Требования к управлению (УПР) 15

3.1.7 Требования к контролю целостности (ЦЛС) 17

3.1.8 Требования к трансляции адресов и портов (НАТ) 18

3.1.9 Требования к структурам данных политики (СТР) 20

3.1.10 Требования к API управления политикой и NAT (АПИ) 23

3.1.11 Требования к реализации обработки Ethernet-кадров и IP-пакетов в ОС Linux (ОБР) 25

3.2 Требования к надёжности 30

3.3 Условия эксплуатации 30

3.4 Требования к составу и параметрам технических средств 30

3.5 Требования к информационной и программной совместимости 31

3.6 Требования к маркировке и упаковке 31

3.7 Требования к транспортированию и хранению 31

3.8 Специальные требования 32

4 Стадии и этапы разработки **33**

5 Порядок контроля и приёмки **33**

Приложение А. Коды событий журнала событий **35**

Приложение Б. Функции управления и уровни прав доступа **38**

Приложение В. Трассировка требований задания **40**

1 Введение

1.1 Наименование программы

Полное наименование: «Программное обеспечение межсетевого экрана». Краткое наименование: ПО МЭ.

1.2 Краткая характеристика области применения

ПО МЭ предназначено для установки на вычислительное устройство под управлением ОС Linux, имеющее от одного до шести портов Ethernet, и обеспечивает защиту информации в сегментах локальных вычислительных сетей, подключённых к портам устройства, путём контроля и фильтрации проходящего через устройство сетевого трафика на канальном, сетевом и транспортном уровнях в соответствии с политикой доступа, задаваемой администратором.

ПО МЭ может применяться для разграничения доступа между сегментами сети организации, для защиты внутренних сегментов от доступа из внешних сетей, а также для трансляции сетевых адресов на границе сегментов.

1.3 Термины, определения и сокращения

В настоящем документе применяются следующие термины и сокращения.

МЭ (межсетевой экран) — программное или программно-техническое средство, реализующее контроль и фильтрацию сетевого трафика в соответствии с заданными правилами.

Изделие — вычислительное устройство с установленным ПО МЭ.

Интерфейс (порт) — сетевой интерфейс Ethernet изделия, обслуживаемый ПО МЭ.

Политика доступа — упорядоченная совокупность правил фильтрации, определяющая порядок обработки пакетов.

Правило фильтрации (правило) — элемент политики доступа, содержащий критерии отбора пакетов и атрибуты, определяющие обработку отобранных пакетов.

Контроль состояния — механизм отслеживания сеансов взаимодействия (соединений) и обработки пакетов с учётом принадлежности их к установленным сеансам (англ. stateful inspection).

Таблица состояний — совокупность записей о сеансах, отслеживаемых механизмом контроля состояния.

NAT — трансляция сетевых адресов (англ. Network Address Translation); SNAT — трансляция адреса источника; DNAT — трансляция адреса приёмника.

Правило NAT - элемент таблицы DNAT или SNAT, содержащий критерии отбора пакетов и параметры трансляции адреса и (или) порта. Правило NAT не определяет, будет ли пакет передан или удалён.

Таблица DNAT, таблица SNAT - независимые упорядоченные списки правил NAT, применяемых соответственно к адресу и порту приёмника и к адресу и порту источника.

Преобразование портов (PAT) - замена номера TCP/UDP-порта источника или приёмника, выполняемая правилом NAT совместно с заменой IPv4-адреса либо отдельно от неё.

API управления - программный интерфейс подсистемы управления, через который командный и web-интерфейсы читают и изменяют политику доступа и правила NAT.

Администратор — пользователь, уполномоченный на управление изделием.

Сеанс администратора — интервал работы администратора с интерфейсом управления от успешной аутентификации до выхода или принудительного завершения.

Предустановленный администратор — учётная запись администратора, существующая в ПО МЭ с момента установки.

Журнал событий — хранилище записей о событиях, указанных в подразделе 3.1.4.

Журнал пакетов — хранилище записей об обработанных пакетах.

Подсистема — функционально законченная часть ПО МЭ, допускающая независимый запуск, остановку и перезапуск.

Контролируемые файлы — исполняемые и конфигурационные файлы ПО МЭ, подлежащие контролю целостности.

Режим аварийной поддержки — режим функционирования ПО МЭ после выявления нарушения целостности, в котором обработка трафика заблокирована и доступны только функции восстановления.

Служебный интерфейс — виртуальный интерфейс ОС типа TAP, парный обслуживаемому интерфейсу, через который подсистема фильтрации доставляет кадры стеку ОС изделия и получает кадры, сформированные изделием (ОБР-05).

Транзитный трафик — кадры, принятые одним обслуживаемым интерфейсом и передаваемые на другой обслуживаемый интерфейс.

ЧЗ, ТЧ — уровни прав доступа администратора «чтение/запись» и «только чтение».

CLI — командный интерфейс управления (англ. Command Line Interface).

ОС — операционная система.

2 Назначение разработки

2.1 Функциональное назначение

Функциональным назначением ПО МЭ является:

- фильтрация сетевого трафика, поступающего на интерфейсы изделия, в соответствии с политикой доступа, в том числе с учётом состояния сеансов;
- трансляция IPv4-адресов и TCP/UDP-портов источника и приёмника (Source NAT, Destination NAT, преобразование портов) по правилам, хранящимся отдельно от правил фильтрации;
- регистрация событий безопасности и сведений об обработанных пакетах;
- идентификация и аутентификация администраторов и разграничение их прав доступа;
- локальное и удалённое управление изделием через командный и web-интерфейсы;
- контроль целостности исполняемых и конфигурационных файлов ПО МЭ и блокирование трафика при её нарушении.

2.2 Эксплуатационное назначение

ПО МЭ эксплуатируется на изделии, устанавливаемом в разрыв между защищаемыми сегментами сети (сегменты подключаются к разным интерфейсам изделия). Эксплуатацию осуществляют администраторы безопасности, выполняющие настройку политики доступа, контроль журналов и сопровождение изделия.

3 Требования к программе

3.1 Требования к функциональным характеристикам

Требования снабжены идентификаторами вида **ГРП-NN**, где ГРП — код группы требований, NN — порядковый номер. После текста требования указан пункт задания на курсовую работу, из которого оно следует; требования, уточняющие задание и необходимые для однозначной реализации и проверки, помечены как производные. Требования, содержащие слово «должно», являются обязательными.

3.1.1 Общие требования (ОБЩ)

ОБЩ-01 ПО МЭ должно функционировать под управлением ОС семейства Linux (ядро версии 5.10 и выше) на аппаратной платформе с архитектурой x86-64. *(п. 1.1 задания)*

ОБЩ-02 ПО МЭ должно поддерживать от 1 до 6 сетевых интерфейсов Ethernet со скоростью 1 Гбит/с (1000BASE-T). Количество и перечень обслуживаемых интерфейсов определяется конфигурацией ПО МЭ. *(п. 1.2 задания)*

ОБЩ-03 Обслуживаемые интерфейсы должны обозначаться в правилах, журналах и интерфейсах управления едиными логическими именами (`port1` … `port6`), однозначно сопоставленными системным именам сетевых интерфейсов ОС. *(производное требование)*

ОБЩ-04 В составе ПО МЭ должны быть выделены как минимум следующие подсистемы, допускающие независимый запуск, остановку и перезапуск:

- подсистема фильтрации (включая трансляцию адресов и контроль состояний);
- подсистема регистрации;
- подсистема управления (командный и web-интерфейсы);
- подсистема контроля целостности.

Окончательный состав подсистем определяется на этапе разработки архитектуры. *(п. 3.1, 5.11 задания)*

3.1.2 Требования к контролю и фильтрации трафика (ФЛТ)

ФЛТ-01 ПО МЭ должно обрабатывать весь трафик, поступающий на обслуживаемые интерфейсы, в соответствии с политикой доступа. Передача пакета

с одного интерфейса на другой в обход политики доступа не допускается. *(п. 2.1 задания)*

ФЛТ-02 Политика доступа должна представлять собой список правил, пронумерованных уникальными целыми положительными числами. Правила просматриваются в порядке возрастания номеров; к пакету применяется первое активное правило, всем критериям которого пакет соответствует. *(п. 2.1, 2.3 задания)*

ФЛТ-03 Пакет, к которому не применилось ни одно правило, должен удаляться. Регистрация таких пакетов в журнале пакетов должна включаться и отключаться параметром конфигурации (по умолчанию — разрешена); в записи журнала указывается номер правила 0. *(производное требование)*

ФЛТ-04 Должна обеспечиваться фильтрация по следующим критериям, каждый из которых в правиле может иметь значение «любой»: *(п. 2.2 задания)*

1. входной интерфейс — один или несколько логических имён интерфейсов;
2. MAC-адрес источника и MAC-адрес приёмника;
3. IPv4-адрес источника и IPv4-адрес приёмника — отдельный адрес или подсеть в нотации CIDR (например, `192.168.1.0/24`);
4. протокол, инкапсулированный в IP-датаграмму, — номер протокола (0–255) или мнемоническое обозначение (`tcp`, `udp`, `icmp`);
5. TCP/UDP-порт источника и TCP/UDP-порт приёмника — отдельный номер порта или диапазон (1–65535);
6. тип и код ICMPv4 (0–255 каждый).

ФЛТ-05 Критерии по портам допускаются только в правилах с протоколом TCP или UDP, критерии по типу и коду ICMPv4 — только в правилах с протоколом ICMP. Правило, нарушающее данное условие или содержащее синтаксически неверные значения, не должно приниматься с выдачей администратору сообщения об ошибке. *(производное требование)*

ФЛТ-06 Кадры Ethernet, не содержащие IPv4-датаграмм (например, ARP), должны обрабатываться политикой доступа; для таких кадров правило может быть применено, только если все критерии сетевого и транспортного уровней в нём имеют значение «любой». *(производное требование)*

ФЛТ-07 Правило фильтрации должно содержать следующие атрибуты: *(п. 2.3 задания)*

1. номер правила;
2. критерии отбора пакетов (ФЛТ-04);
3. действие: «передать» с указанием одного или нескольких выходных интерфейсов; «перейти» с указанием номера правила; «удалить»;
4. контроль состояния: «контролировать» / «не контролировать»;
5. активность: «активно» / «неактивно»; неактивное правило при обработке пакетов не применяется;
6. флаг регистрации: «регистрировать» / «не регистрировать» пакет в журнале пакетов;
7. комментарий — произвольная строка длиной до 255 символов;

ФЛТ-08 При выполнении действия «передать» пакет должен передаваться на указанные в правиле выходные интерфейсы. Если выходной интерфейс выключен, пакет удаляется. *(п. 2.3 задания)*

Примечание — Способ определения канального адреса следующего узла (прозрачная передача на канальном уровне или маршрутизация с использованием системных маршрутов) определяется на этапе разработки архитектуры.

ФЛТ-09 При выполнении действия «перейти» просмотр политики должен продолжаться с правила с наименьшим номером, большим или равным указанному. Номер правила перехода должен быть больше номера текущего правила (исключение зацикливания); правило, нарушающее это условие, не принимается. Если правил с номером, большим или равным указанному, нет, применяется ФЛТ-03. *(п. 2.3 задания)*

ФЛТ-10 Трансляция адресов и портов не является атрибутом правила фильтрации и выполняется по отдельным правилам NAT в соответствии с требованиями НАТ-01 – НАТ-15. Правило фильтрации не должно содержать параметров трансляции. *(п. 2.4 задания)*

ФЛТ-11 Обратная трансляция ответных пакетов сеанса выполняется по записи таблицы состояний в соответствии с требованием НАТ-12. (производное требование)

3.1.3 Требования к контролю состояний (СОС)

СОС-01 Для пакета, пропущенного правилом с атрибутом «контролировать», ПО МЭ должно создавать запись в таблице состояний, если пакет иниции-

рует новый сеанс. Для TCP новый сеанс может быть инициирован только сегментом с флагом SYN без флага ACK; прочие TCP-сегменты, не принадлежащие существующему сеансу, при обработке таким правилом удаляются. *(п. 2.3 задания)*

СОС-02 Пакеты, принадлежащие сеансу, для которого существует запись в таблице состояний (в прямом и обратном направлениях), должны пропускаться без повторного просмотра политики доступа и таблиц NAT, с выполнением прямой и обратной трансляции по значениям, сохранённым в записи. Такие пакеты регистрируются в журнале пакетов с номером правила фильтрации, создавшего запись, если у этого правила установлен флаг регистрации. (п. 2.3 задания)

СОС-03 Запись таблицы состояний должна содержать: протокол; исходные (до трансляции) и транслированные IP-адреса; исходные и транслированные порты (для TCP/UDP) или идентификатор (для ICMP); входной и выходной интерфейсы; состояние сеанса (для TCP); номер создавшего правила фильтрации; номера применённых правил DNAT и SNAT (0, если трансляция не применялась); время создания; оставшееся время жизни. (п. 5.7 задания)

СОС-04 Записи должны удаляться по истечении тайм-аута неактивности и при штатном завершении TCP-соединения. Должны поддерживаться настраиваемые параметры (значения по умолчанию указаны в скобках): тайм-аут установленного TCP-сеанса (3600 с), тайм-аут TCP-сеанса в прочих состояниях (120 с), отсутствие ответа на SYN-пакет (5 с), тайм-аут UDP (60 с), тайм-аут ICMP (30 с), максимальное число записей (65536). При заполнении таблицы новые сеансы не создаются, а инициирующие их пакеты удаляются. *(производное требование)*

СОС-05 Механизм контроля состояний должен включаться и отключаться администратором. При отключении атрибут «контролировать» в правилах игнорируется, а таблица состояний очищается. *(п. 5.7 задания)*

3.1.4 Требования к регистрации (РЕГ)

РЕГ-01 Должна обеспечиваться регистрация и хранение информации о следующих событиях: *(п. 3.1 задания)*

- вход и выход администратора (включая неуспешные попытки входа и завершение сеанса по тайм-ауту или принудительно);

- включение и выключение МЭ и его подсистем (включая аварийное завершение подсистемы);
- действия администратора по изменению политики доступа;
- действия администратора по изменению конфигурационных параметров в процессе управления МЭ;
- события контроля целостности (выявление нарушения, переход в режим аварийной поддержки и выход из него).

Перечень кодов событий приведён в приложении А.

РЕГ-02 Запись журнала событий должна содержать: *(п. 3.2 задания)*

- дату и время события;
- код и описание события;
- идентификатор администратора, действия которого привели к регистрации события, либо наименование подсистемы — инициатора события;
- IP-адрес компьютера администратора в случае удалённого администрирования.
- успешность или неуспешность события

РЕГ-03 Для пакетов, обработанных правилом с установленным флагом регистрации, в журнале пакетов должна сохраняться следующая информация: *(п. 3.3 задания)*

- дата и время регистрации (с точностью до миллисекунды);
- действие, произведённое над пакетом («передан», «удалён»), и вид выполненной трансляции (нет, DNAT, SNAT, DNAT и SNAT);
- номера применённых правил DNAT и SNAT (0, если трансляция не применялась);
- IP-адреса и порты отправителя и получателя до и после трансляции;
- номер правила, которым обработан пакет;
- входной и выходной (выходные) интерфейсы;
- протоколы, передаваемые в пакете (стек протоколов, например
- состояние соединения (установлено/не установлено/прервано); `Ethernet/IPv4/`
- MAC-адреса отправителя и получателя;

- IP-адреса отправителя и получателя;
- номера портов отправителя и получателя для TCP/UDP;
- тип и код для ICMPv4.

РЕГ-04 Журналы должны храниться в энергонезависимой памяти и сохраняться при перезагрузке и выключении изделия. *(п. 3.1, 3.3 задания)*

РЕГ-05 Журнал событий не должен изменяться и очищаться средствами интерфейсов управления. Очистка журнала пакетов допускается только по команде администратора с правами ЧЗ и регистрируется в журнале событий. *(п. 5.6 задания)*

РЕГ-06 Для каждого журнала должен задаваться максимальный размер. При его достижении удаляются наиболее старые записи, о чём регистрируется событие. *(производное требование)*

3.1.5 Требования к идентификации, аутентификации и разграничению доступа (ДСТ)

ДСТ-01 Доступ к функциям управления через любой интерфейс управления (локальный и удалённый CLI, web-интерфейс) должен предоставляться только после аутентификации администратора по идентификатору (имени учётной записи) и паролю. До успешной аутентификации функции управления должны быть недоступны. *(п. 4.1 задания)*

ДСТ-02 Пароли должны храниться только в виде значений криптографической хеш-функции с использованием «соли». Пароль не должен отображаться при вводе и выводиться в каких-либо интерфейсах и журналах. Минимальная длина пароля — 8 символов. *(производное требование)*

ДСТ-03 Должны поддерживаться два уровня прав доступа: *(п. 4.2 задания)*

- «чтение/запись» (ЧЗ) — доступ ко всем функциям управления;
- «только чтение» (ТЧ) — доступ только к функциям просмотра.

Распределение функций по уровням прав приведено в приложении Б. Попытка выполнения функции, на которую у администратора нет прав, должна отклоняться с выдачей сообщения и регистрироваться в журнале событий.

ДСТ-04 В ПО МЭ должна присутствовать предустановленная учётная запись администратора (идентификатор `admin`) с правами ЧЗ и предустановленным паролем, указанным в эксплуатационной документации. Попытка удаления данной учётной записи или понижения её прав должна блокироваться и регистрироваться в журнале событий. Изменение пароля предустановленного администратора допускается. *(п. 4.3 задания)*

ДСТ-05 Если на момент аутентификации администратора с правами ЧЗ в системе уже существует активный сеанс с правами ЧЗ (в том числе другого сеанса той же учётной записи), права нового сеанса должны понижаться до ТЧ. Администратору выдаётся сообщение о понижении прав, событие регистрируется в журнале событий. Повышение прав сеанса после завершения более раннего сеанса не производится — для получения прав ЧЗ требуется повторный вход. *(п. 4.4 задания)*

ДСТ-06 Сеанс администратора должен завершаться автоматически после периода неактивности, задаваемого параметром конфигурации (по умолчанию 15 мин). *(производное требование)*

ДСТ-07 Удалённое управление должно осуществляться по защищённым каналам: CLI — по протоколу SSH, web-интерфейс — по протоколу HTTPS (TLS версии 1.2 и выше). *(производное требование)*

3.1.6 Требования к управлению (УПР)

УПР-01 Должно обеспечиваться локальное управление (с консоли изделия) и удалённое управление (по сети через интерфейсы изделия, на которых настроен IP-адрес). *(п. 5.1 задания)*

УПР-02 Должны быть реализованы командный интерфейс (CLI) и web-интерфейс. Каждый из них должен предоставлять полный перечень функций управления, приведённый в приложении Б. *(п. 5.2 задания)*

УПР-03 Должны обеспечиваться просмотр и редактирование правил фильтрации, правил DNAT и правил SNAT: добавление, изменение, удаление, перенумерация правил, изменение атрибутов (в том числе активности). Операции выполняются через API управления (АПИ-01). *(п. 5.3 задания)*

УПР-04 Должны обеспечиваться просмотр журнала событий и выборка записей по коду события и по интервалу времени регистрации. *(п. 5.4 задания)*

УПР-05 Должны обеспечиваться просмотр журнала пакетов и выборка записей

по следующим критериям: действие над пакетом; входной и выходной интерфейсы; номер правила; MAC-адреса отправителя и получателя; IP-адреса отправителя и получателя; порты отправителя и получателя; интервал времени регистрации. *(п. 5.5 задания)*

УПР-06 При выборке записей журналов критерии должны комбинироваться по логическому «И»; незаданный критерий не ограничивает выборку. *(производное требование)*

УПР-07 Должна обеспечиваться очистка журнала пакетов. *(п. 5.6 задания)*

УПР-08 Должно обеспечиваться управление контролем состояний: просмотр настроек механизма; включение и отключение механизма; просмотр таблицы состояний; удаление отдельных записей и всех записей таблицы состояний. *(п. 5.7 задания)*

УПР-09 Должно обеспечиваться управление конфигурациями: *(п. 5.8 задания)*

- сохранение текущей конфигурации;
- вывод текущей и сохранённой конфигурации;
- применение сохранённой конфигурации;
- применение конфигурации по умолчанию.

УПР-10 Конфигурация должна включать: политику доступа, таблицы DNAT и SNAT, параметры интерфейсов, системные маршруты, параметры контроля состояний, параметры регистрации, параметры контроля целостности, параметры сеансов администраторов. Учётные записи администраторов в конфигурацию не входят и при применении конфигурации не изменяются. Сохранённая конфигурация должна применяться автоматически при запуске ПО МЭ; при её отсутствии применяется конфигурация по умолчанию. Конфигурация должна храниться в текстовом формате. *(производное требование)*

УПР-11 Конфигурация по умолчанию должна содержать пустую политику доступа (весь трафик удаляется по ФЛТ-03), пустые таблицы DNAT и SNAT, включённый механизм контроля состояний со значениями параметров по умолчанию и интерфейсы без назначенных IP-адресов. *(производное требование)*

УПР-12 Должно обеспечиваться управление учётными записями администраторов: добавление, удаление, редактирование (смена пароля, уровня прав)

учётной записи; просмотр базы учётных записей (без паролей); просмотр активных сеансов (идентификатор, интерфейс управления, IP-адрес, время входа, уровень прав); принудительный сброс активных сеансов. *(п. 5.9 задания)*

УПР-13 Должна обеспечиваться настройка параметров Ethernet-интерфейсов: просмотр состояния (логическое и системное имя, MAC-адрес, состояние канала, скорость, административное состояние, IP-адрес и маска, счётчики пакетов); включение и выключение интерфейса; назначение и удаление IP-адреса интерфейса. *(п. 5.10 задания)*

УПР-14 Должно обеспечиваться управление системными настройками и режимами функционирования: *(п. 5.11 задания)*

- просмотр и настройка даты и времени;
- добавление, удаление и просмотр системных маршрутов;
- выключение изделия;
- проверка целостности контролируемых файлов по запросу;
- перезагрузка изделия;
- перезагрузка любой из подсистем ПО МЭ;
- просмотр системной информации: процессор и его загрузка, объём и использование памяти, интерфейсы, состояние подсистем.

УПР-15 Операции выключения и перезагрузки изделия, применения конфигурации, очистки журнала пакетов и удаления учётной записи должны выполняться только после подтверждения администратором. *(производное требование)*

3.1.7 Требования к контролю целостности (ЦЛС)

ЦЛС-01 Контролю целостности должны подлежать все исполняемые файлы ПО МЭ и его конфигурационные файлы (включая сохранённые конфигурации и базу учётных записей). Контроль выполняется сравнением значений хеш-функции SHA-256 файлов с эталонными значениями. *(п. 6.1 задания)*

ЦЛС-02 Эталонные значения должны формироваться при установке ПО МЭ и автоматически обновляться при легитимном изменении конфигурационных файлов средствами интерфейсов управления. *(производное требование)*

ЦЛС-03 Контроль целостности должен выполняться: при запуске ПО МЭ; периодически в автоматическом режиме с периодом, задаваемым администратором (от 1 до 1440 мин, по умолчанию 10 мин); по запросу администратора. *(п. 6.1 задания)*

ЦЛС-04 При выявлении нарушения целостности хотя бы одного контролируемого файла ПО МЭ должно: *(п. 6.2 задания)*

- заблокировать весь обрабатываемый трафик на всех интерфейсах;
- зарегистрировать событие с указанием файлов, целостность которых нарушена;
- перейти в режим аварийной поддержки.

ЦЛС-05 В режиме аварийной поддержки должно быть доступно локальное управление через CLI после аутентификации администратора с правами ЧЗ со следующими функциями: просмотр перечня файлов с нарушенной целостностью; восстановление файлов из резервной копии; повторная проверка целостности; просмотр журнала событий; выключение и перезагрузка изделия. *(п. 6.2 задания)*

ЦЛС-06 Обработка трафика должна возобновляться автоматически после того, как повторная проверка подтвердит целостность всех контролируемых файлов. Выход из режима аварийной поддержки регистрируется в журнале событий. *(п. 6.2 задания)*

ЦЛС-07 Если нарушение целостности выявлено при запуске, ПО МЭ должно сразу запускаться в режиме аварийной поддержки без пропуска трафика. *(производное требование)*

3.1.8 Требования к трансляции адресов и портов (NAT)

NAT-01 Правила фильтрации и трансляции адресов должны храниться в одном файле политики. Файл должен содержать упорядоченные правила фильтрации, DNAT и SNAT с указанием типа каждого правила. Правила NAT определяют преобразование пакета; решение о его передаче или удалении принимается правилами фильтрации. *(п. 2.4 задания)*

NAT-02 Каждый пакет обрабатывается независимо. Сначала к пакету применяется подходящее правило DNAT, затем политика фильтрации с учётом изменённого адреса приёмника. Если пакет разрешён, к нему применяется подходящее правило SNAT перед передачей. *(производное требование)*

NAT-03 Правила каждого типа проверяются в порядке их следования в файле. Применяется первое активное правило соответствующего типа, критериям которого удовлетворяет пакет. Если подходящего правила данного типа нет, соответствующий адрес пакета не изменяется. *(производное требование)*

NAT-04 Правило NAT должно содержать номер, тип (DNAT или SNAT), признак активности, критерии отбора и IPv4-адрес, на который заменяется соответствующий адрес пакета. Правило может содержать комментарий. *(производное требование)*

NAT-05 Критерии отбора правила NAT должны включать входной интерфейс, IPv4-адреса источника и приёмника, протокол IP и порты источника и приёмника для TCP/UDP. Неуказанный критерий не ограничивает отбор; указанные критерии проверяются совместно. *(производное требование)*

NAT-06 При совпадении пакета с правилом DNAT IPv4-адрес приёмника заменяется адресом, заданным в правиле. При совпадении с правилом SNAT IPv4-адрес источника заменяется адресом, заданным в правиле. *(п. 2.4 задания)*

NAT-07 Правило NAT может задавать замену порта источника для SNAT или порта приёмника для DNAT. Замена порта применяется только к пакетам TCP или UDP при наличии соответствующего транспортного заголовка. *(производное требование)*

NAT-08 При отсутствии параметра замены порта исходный номер порта сохраняется. Замена адреса выполняется независимо от наличия параметра порта. *(производное требование)*

NAT-9 При изменении заголовков должны обеспечиваться корректные контрольные суммы IPv4 и соответствующего транспортного протокола, если его контрольная сумма зависит от изменённых полей. *(производное требование)*

NAT-10 Изменённая политика должна применяться без перезапуска подсистемы фильтрации. При этом каждый пакет обрабатывается по целостной версии политики. *(производное требование)*

NAT-11 Правила NAT не должны самостоятельно разрешать передачу пакета, запрещённого политикой фильтрации. *(производное требование)*

НАТ-12 При добавлении или изменении правила должны проверяться тип правила, корректность критериев, IPv4-адреса трансляции и совместимость заданного порта с протоколом. Некорректное правило не должно применяться. *(производное требование)*

НАТ-13 Для обратного направления трафика трансляция выполняется только при наличии подходящих явно заданных правил. Автоматическое восстановление адресов по состоянию соединения не выполняется. *(производное требование)*

3.1.9 Требования к структурам данных политики (СТР)

СТР-01 В ПО МЭ политика доступа и правила NAT должны быть представлены тремя независимыми структурами данных: таблицей правил фильтрации, таблицей правил DNAT и таблицей правил SNAT. Каждая таблица имеет собственную нумерацию правил и собственные операции добавления, изменения, удаления и перенумерации. Изменение одной таблицы не должно изменять содержимое другой. Правило фильтрации не должно содержать полей трансляции, правило NAT — полей действия фильтрации и регистрации. *(производное требование)*

СТР-02 Правило фильтрации должно иметь состав полей, приведённый в таблице 1. Значение «любой» представляется отсутствием поля (или значением `null`). *(производное требование)*

Таблица 1 – Структура правила фильтрации

Поле	**Тип**	**Допустимые значения и ограничения**
`id`	целое	> 0, уникально в таблице фильтрации
`active`	логическое	активно / неактивно
`in_ifaces`	список имён	`port1` … `port6` либо «любой»
`src_mac`, `dst_mac`	MAC-адрес	либо «любой»
`src_ip`, `dst_ip`	IPv4 / CIDR	либо «любой»
`proto`	число или имя	0–255, `tcp`, `udp`, `icmp` либо «любой»
`src_port`, `dst_port`	порт или диапазон	1–65535; только при `tcp`/`udp`
`icmp_type`, `icmp_code`	целое	0–255; только при `icmp`

Поле	**Тип**	**Допустимые значения и ограничения**
`action`	перечисление	`forward`, `jump`, `drop`
`out_ifaces`	список имён	обязателен и не пуст при `forward`
`jump_to`	целое	обязателен при `jump`, строго больше `id` (ФЛТ-09)
`stateful`	логическое	контролировать / не контролировать
`log`	логическое	регистрировать / не регистрировать
`comment`	строка	до 255 символов

СТР-03 Правило DNAT должно иметь состав полей, приведённый в таблице 2. *(производное требование)*

Таблица 2 – Структура правила DNAT

Поле	**Тип**	**Допустимые значения и ограничения**
`id`	целое	> 0, уникально в таблице DNAT
`active`	логическое	активно / неактивно
`in_ifaces`	список имён	`port1` … `port6` либо «любой»
`src_ip`, `dst_ip`	IPv4 / CIDR	либо «любой»
`proto`	число или имя	как в таблице 1
`src_port`, `dst_port`	порт или диапазон	только при `tcp`/`udp`
`action`	перечисление	`translate`, `skip`
`to_ip`	IPv4	новый адрес приёмника; необязателен
`to_port`	порт или диапазон	новый порт приёмника; только при `tcp`/`udp`; необязателен
`comment`	строка	до 255 символов

СТР-04 Правило SNAT должно иметь состав полей, приведённый в таблице 3. *(производное требование)*

Таблица 3 – Структура правила SNAT

Поле	**Тип**	**Допустимые значения и ограничения**
`id`	целое	> 0, уникально в таблице SNAT
`active`	логическое	активно / неактивно
`in_ifaces`, `out_ifaces`	списки имён	`port1` ... `port6` либо «любой»
`src_ip`, `dst_ip`	IPv4 / CIDR	либо «любой»
`proto`	число или имя	как в таблице 1
`src_port`, `dst_port`	порт или диапазон	только при `tcp`/`udp`
`action`	перечисление	`translate`, `skip`
`to_ip`	IPv4 или `iface`	новый адрес источника либо адрес выходного интерфейса; необязателен
`to_port`	порт или диапазон	новый порт источника (диапазон — для динамического выбора, НАТ-09); необязателен
`comment`	строка	до 255 символов

СТР-05 Критерии отбора пакетов (интерфейсы, адреса, протокол, порты) во всех трёх таблицах должны использовать одни и те же типы значений и одну и ту же процедуру проверки. Это исключает расхождение форматов между фильтрацией и NAT. *(производное требование)*

СТР-06 В текстовой конфигурации (УПР-10) каждая таблица должна храниться в отдельной секции (`filter`, `dnat`, `snat`). Применение конфигурации заменяет все три таблицы. *(производное требование)*

СТР-07 Замена таблицы при изменении должна быть атомарной: каждый пакет обрабатывается либо по прежней, либо по новой версии таблицы целиком, без промежуточных состояний. Это обеспечивает выполнение ФЛТ-12 и НАТ-13. *(производное требование)*

СТР-08 Записи таблицы состояний должны ссылаться на правила только по номеру и таблице (фильтрация, DNAT, SNAT), а не хранить копию правила. *(производное требование)*

3.1.10 Требования к API управления политикой и NAT (АПИ)

АПИ-01 Подсистема фильтрации должна предоставлять локальный программный интерфейс управления единой политикой, включающей правила фильтрации, DNAT и SNAT. Интерфейс предназначен для обмена между подсистемой фильтрации и программами управления. *(производное требование)*

АПИ-02 Обмен с подсистемой фильтрации должен выполняться через локальный потоковый сокет семейства UNIX. Веб-сервер выдаёт страницы браузеру, принимает данные пользователя и передаёт соответствующие команды в подсистему фильтрации через этот сокет. HTTPS между браузером и веб-сервером и SSH для удалённого командного доступа не являются протоколом этого локального API. *(производное требование)*

АПИ-03 Запросы и ответы должны передаваться в кодировке UTF-8 в формате JSON: один объект на строку, завершённую символом перевода строки. Строки внутри значений JSON должны экранироваться по правилам JSON. На каждый корректно принятый запрос формируется один ответ. *(производное требование)*

АПИ-04 Запрос должен содержать поля `id` (идентификатор запроса), `command` (имя команды) и `params` (объект параметров, пустой при их отсутствии). Ответ должен содержать тот же `id` и поле `status` со значением `ok` или `error`; при успешном выполнении результат передаётся в поле `result`, при ошибке — код и описание в объекте `error`. Если идентификатор не удалось извлечь, ответ содержит `id: null`. *(производное требование)*

АПИ-05 API должен поддерживать команды: `list_rules` — просмотр упорядоченных правил с необязательным отбором по типу; `get_rule` — просмотр правила по идентификатору; `add_rule`, `update_rule`, `delete_rule` — добавление, изменение и удаление; `move_rule` — изменение положения; `set_enabled` — изменение активности; `get_policy` — получение всей политики. Команды применяются к правилам фильтрации и NAT соответствующего типа. *(производное требование)*

АПИ-06 Параметры операций над отдельным правилом должны содержать его идентификатор; для добавления и изменения передаётся объект правила с типом, критериями и параметрами действия. Для правила NAT передаются тип SNAT или DNAT и новый IPv4-адрес, при необходимости — новый порт. Для перемещения указывается позиция в порядке правил со-

ответствующего типа, для изменения активности — логическое значение. При добавлении идентификатор назначается подсистемой и возвращается в ответе. *(производное требование)*

АПИ-07 Ответ на просмотр должен содержать запрошенные правила со всеми их полями в порядке применения и номер текущей версии политики. Ответ на успешное изменение должен содержать идентификатор изменённого правила и новую версию политики. *(производное требование)*

АПИ-08 Подсистема должна проверять формат запроса, наличие и допустимость полей и параметров правила. Для каждого изменения клиент передаёт ожидаемую версию политики; при её несовпадении изменение отклоняется. *(производное требование)*

АПИ-09 Ответ об ошибке должен содержать машинный код и понятное описание причины. Должны различаться как минимум ошибки некорректного запроса, неизвестной команды, неверных параметров, отсутствующего правила, конфликта версии, недостаточных прав и внутренней ошибки. При ошибке политика не изменяется. *(производное требование)*

АПИ-10 Каждое изменение должно выполняться атомарно: после успешной проверки новая версия сохраняется в единый файл политики и применяется подсистемой фильтрации целиком; при неудаче сохраняется прежняя действующая версия. Успешный ответ возвращается после сохранения и применения. *(производное требование)*

АПИ-11 Доступ к локальному сокету должен ограничиваться средствами ОС уполномоченными процессами. Веб-сервер и командный интерфейс должны проверять полномочия администратора до передачи команды: роль ТЧ допускает только просмотр, роль ЧЗ — также изменение. Идентификатор администратора и источник обращения передаются для регистрации изменений. *(производное требование)*

АПИ-12 Успешные операции изменения политики должны регистрироваться в журнале событий с идентификатором администратора, видом операции, идентификатором правила и временем. Интерфейс должен возвращать результат выполнения вызывающей стороне. *(производное требование)*

3.1.11 Требования к реализации обработки Ethernet-кадров и IP-пакетов в ОС Linux (ОБР)

Требования данной группы определяют, каким образом ПО МЭ получает, обрабатывает и передаёт кадры в ОС Linux, чтобы выполнение ФЛТ-01 и НДЖ-02 не зависело от настроек сетевого стека ядра. Решение о пропуске каждого кадра принимает только подсистема фильтрации, работающая в пространстве пользователя. Ядро ОС используется как драйвер сетевых адаптеров и как сетевой стек собственных служб изделия (SSH, HTTPS, API управления). Требования группы являются производными и закрывают вопрос, оставленный открытым в примечании к ФЛТ-08.

ОБР-01 Подсистема фильтрации должна принимать и передавать кадры обслуживаемых интерфейсов через сокеты `AF_PACKET` типа `SOCK_RAW` с протоколом `ETH_P_ALL`: по одному сокету на интерфейс, привязанному к нему вызовом `bind()`. Приём выполняется через кольцевой буфер в разделяемой памяти (`PACKET_RX_RING`, версия `TPACKET_V3`), передача — вызовом `send()` или через `PACKET_TX_RING`. Пересылка транзитного трафика средствами ядра (мост, маршрутизация ядра, решения netfilter/nftables по политике) не допускается. *(производное требование)*

Примечание — Допускается замена `AF_PACKET` на `AF_XDP`, если при этом выполняются все требования группы ОБР.

ОБР-02 Для исключения обхода политики доступа системный модуль должен до запуска подсистемы фильтрации привести ОС в состояние, указанное в таблице 4. Правило `drop` в цепочке `ingress` семейства `netdev` не допускает обработку кадров обслуживаемых интерфейсов стеком ядра. Сокеты `AF_PACKET` получают копию кадра раньше этой цепочки, поэтому подсистема фильтрации видит весь трафик. Правило сохраняется при остановке и аварийном завершении подсистемы фильтрации, что обеспечивает отказ в «закрытое» состояние (НДЖ-02). Соответствие состояния ОС таблице 4 проверяется при каждой проверке целостности (ЦЛС-03); расхождение рассматривается как нарушение целостности (ЦЛС-04). *(производное требование)*

Таблица 4 – Настройки ОС, устанавливаемые системным модулем

Параметр	**Значение**	**Назначение**
`net.ipv4.ip_forward`	0	запрет пересылки IPv4 ядром

Параметр	**Значение**	**Назначение**
`net.ipv6.conf.all.forwarding`	0	запрет пересылки IPv6 ядром
`net.ipv6.conf.<if>.disable_ipv6`	1 для обслуживаемых и служебных интерфейсов	IPv6 не обрабатывается (ФЛТ-04 предусматривает только IPv4)
IP-адреса обслуживаемых интерфейсов	не назначаются	адреса изделия задаются только на служебных интерфейсах (ОБР-05)
Мосты, bond, VLAN-интерфейсы	обслуживаемые интерфейсы не включаются	исключение пересылки ядром
Таблица `netdev`, цепочка `ingress`	`drop` для всех кадров каждого обслуживаемого интерфейса	отказ в «закрытое» состояние
Режим интерфейса	`promisc on`, MTU 1500	приём кадров с любым MAC-адресом приёмника
Аппаратные функции (`ethtool -K`)	`gro`, `lro`, `gso`, `tso`, `rxvlan`, `txvlan` — `off`	кадры поступают в том виде, в каком переданы по линии, не длиннее 1522 байт

ОБР-03 Соответствие логических имён `port1`…`port6` системным именам интерфейсов (ОБЩ-03) должно задаваться в конфигурации. Интерфейс, отсутствующий в ОС, при запуске помечается как недоступный, о чём регистрируется событие; работа с остальными интерфейсами продолжается. *(производное требование)*

ОБР-04 Кадры, полученные сокетом с признаком `sll_pkttype` = `PACKET_OUTGOING` (собственные переданные кадры изделия), должны игнорироваться, чтобы исключить их повторную обработку. *(производное требование)*

ОБР-05 Для доставки трафика собственным службам изделия (УПР-01) каждому обслуживаемому интерфейсу `portN` должен соответствовать служебный интерфейс типа TAP с тем же MAC-адресом. IP-адрес, назначаемый интерфейсу `portN` по УПР-13, фактически назначается его служебному интерфейсу; системные маршруты (УПР-14) и таблица ARP ядра также относятся к служебным интерфейсам. Для политики доступа служебные

интерфейсы представлены одним логическим именем `local`, которое допускается:

- в списке выходных интерфейсов действия «передать» — кадр записывается в служебный интерфейс, парный входному порту, и доставляется стеку ОС;
- в критерии «входной интерфейс» — для кадров, прочитанных из служебного интерфейса (трафик, сформированный изделием). Такой кадр передаётся только на парный порт и только если этот порт указан в списке выходных интерфейсов применённого правила; в противном случае кадр удаляется.

Таким образом, трафик управления и ARP-обмен изделия также проходят политику доступа (ФЛТ-01). При конфигурации по умолчанию (УПР-11) удалённое управление недоступно до добавления разрешающих правил через локальную консоль. *(производное требование)*

ОБР-06 Разбор кадра должен выполняться в следующем порядке:

1. заголовок Ethernet II; кадры с полем длины IEEE 802.3 (значение меньше `0x0600`) и кадры с меткой IEEE 802.1Q (`0x8100`) обрабатываются как кадры без IPv4-датаграммы (ФЛТ-06);
2. при EtherType `0x0800` — заголовок IPv4: версия 4, IHL ≥ 5, общая длина не меньше длины заголовка и не больше длины полезной нагрузки кадра, верная контрольная сумма заголовка; опции IP пропускаются без анализа; байты дополнения кадра Ethernet за пределами общей длины датаграммы отбрасываются;
3. заголовок транспортного уровня: TCP — смещение данных не меньше 5 и заголовок помещается в датаграмму; UDP — поле длины согласовано с длиной датаграммы; ICMPv4 — не менее 8 байт.

Кадр, не прошедший проверки, удаляется до просмотра политики и учитывается в счётчике ошибок разбора интерфейса (УПР-13). В журнал пакетов такие кадры не записываются, чтобы исключить переполнение журнала некорректным трафиком. Контрольные суммы TCP и UDP не проверяются; при трансляции они корректируются по RFC 1624, нулевая контрольная сумма UDP остаётся нулевой (уточнение НАТ-11). *(производное требование)*

ОБР-07 Фрагментированные IPv4-датаграммы должны собираться до просмотра таблиц NAT и политики доступа по ключу (адрес источника, адрес приёмника, протокол, идентификатор). Должны поддерживаться: тайм-аут сборки 30 с; ограничение числа одновременно собираемых датаграмм (по умолчанию 1024); удаление датаграммы целиком при перекрытии фрагментов или при превышении итоговой длины 65535 байт. Если после обработки длина датаграммы превышает MTU выходного интерфейса, она фрагментируется по RFC 791, а при установленном флаге DF удаляется. Собранная датаграмма регистрируется в журнале пакетов одной записью. *(производное требование)*

ОБР-08 Канальные адреса передаваемого кадра должны определяться следующим образом:

1. если MAC-адрес приёмника кадра не совпадает с MAC-адресом входного порта (в том числе широковещательный и групповой), кадр передаётся прозрачно, MAC-адреса не изменяются;
2. если MAC-адрес приёмника совпадает с MAC-адресом входного порта, а выходной интерфейс отличен от `local`, выполняется маршрутизация: по таблице маршрутов ядра (запрос `RTM_GETROUTE` через netlink) для адреса приёмника после DNAT определяется следующий узел (шлюз маршрута, если маршрут ведёт через служебный интерфейс выходного порта; иначе сам адрес приёмника); MAC-адрес источника заменяется MAC-адресом выходного порта, MAC-адрес приёмника — адресом следующего узла; TTL уменьшается на 1, датаграмма с TTL ≤ 1 удаляется;
3. MAC-адрес следующего узла берётся из ARP-кэша подсистемы фильтрации; при его отсутствии подсистема передаёт ARP-запрос с выходного порта, а пакет помещается в очередь ожидания (не более 3 пакетов на адрес, не более 1 с) и удаляется при отсутствии ответа. ARP-ответы, адресованные изделию, обновляют кэш до просмотра политики, но к стеку ОС передаются только по правилу политики (ОБР-05). Время жизни записи кэша — 60 с;
4. при отсутствии маршрута пакет удаляется.

(производное требование)

ОБР-09 Обработка каждого принятого кадра должна выполняться в следующем порядке:

1. получение кадра и метки времени из кольцевого буфера (`TPACKET_V3` даёт точность не хуже 1 мс, что достаточно для РЕГ-03);
2. удаление кадра, если ПО МЭ находится в режиме аварийной поддержки (ЦЛС-04);
3. разбор и проверка заголовков (ОБР-06), сборка фрагментов (ОБР-07);
4. поиск сеанса в таблице состояний; при наличии — трансляция по записи (СОС-02, НАТ-12) и переход к п. 7;
5. просмотр таблицы DNAT (НАТ-02, п. 1);
6. просмотр политики доступа (ФЛТ-02–ФЛТ-09); при действии «удалить» — переход к п. 9;
7. для каждого выходного интерфейса: проверка его состояния (ФЛТ-08), просмотр таблицы SNAT (новый сеанс), создание записи таблицы состояний (СОС-01, НАТ-10), определение канальных адресов (ОБР-08), корректировка контрольных сумм (ОБР-06), фрагментация (ОБР-07);
8. передача копии кадра в сокет каждого выходного интерфейса;
9. формирование записи журнала пакетов, если она требуется (РЕГ-03).

(производное требование)

ОБР-10 Регистрация пакетов не должна задерживать обработку трафика. Записи журнала пакетов передаются подсистеме регистрации через буфер в памяти; при его переполнении записи отбрасываются, а число потерянных записей отображается в системной информации (УПР-14). *(производное требование)*

ОБР-11 Состояние обслуживаемых интерфейсов (административное состояние, наличие несущей) должно отслеживаться по уведомлениям netlink (группа `RTNLGRP_LINK`). Подсистема фильтрации должна вести собственные счётчики для каждого интерфейса: принято, передано, удалено политикой, ошибки разбора, ошибки передачи. Эти счётчики выводятся по УПР-13, так как системные счётчики ОС не учитывают решений политики. *(производное требование)*

ОБР-12 Процесс подсистемы фильтрации должен работать без прав суперпользователя, с возможностями `CAP_NET_RAW` и `CAP_NET_ADMIN`. Изменение таб-

лиц правил и таблицы состояний должно быть безопасным при многопоточной обработке; замена таблиц выполняется атомарно (СТР-07). *(производное требование)*

ОБР-13 При политике доступа до 100 правил и таблицах DNAT и SNAT до 100 правил каждая ПО МЭ должно обеспечивать передачу трафика между двумя физическими интерфейсами 1 Гбит/с со скоростью не менее 100 Мбит/с при длине кадров 1518 байт без потерь пакетов, пропущенных политикой. Проверка выполняется утилитой `iperf3`. На виртуальных стендах требование не проверяется. *(производное требование)*

3.2 Требования к надёжности

НДЖ-01 При аварийном завершении любой подсистемы ПО МЭ должно регистрировать событие и автоматически перезапускать подсистему.

НДЖ-02 При неработоспособности подсистемы фильтрации передача трафика между интерфейсами не должна выполняться (отказ в «закрытое» состояние).

НДЖ-03 После перезагрузки или восстановления электропитания ПО МЭ должно автоматически запускаться и применять сохранённую конфигурацию (УПР-10); содержимое журналов должно сохраняться (РЕГ-04).

НДЖ-04 Все вводимые администратором данные должны проверяться на корректность; некорректные команды и значения отклоняются с выдачей сообщения без изменения состояния ПО МЭ.

3.3 Условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации определяются требованиями к используемым техническим средствам (персональная ЭВМ или сервер общего назначения).

Эксплуатацию ПО МЭ осуществляют администраторы безопасности, обладающие знаниями стека протоколов TCP/IP, принципов межсетевого экранирования и навыками работы в ОС Linux. Количество администраторов не ограничивается. Специальное обслуживание ПО МЭ не требуется.

3.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Для функционирования ПО МЭ необходимо вычислительное устройство со следующими минимальными характеристиками:

- процессор с архитектурой x86-64, не менее 2 ядер;
- оперативная память не менее 2 ГБ;
- накопитель не менее 8 ГБ;
- от 1 до 6 сетевых адаптеров Ethernet 1 Гбит/с, поддерживаемых ядром ОС Linux;
- средства локального управления: монитор и клавиатура или последовательная консоль.

Для разработки и испытаний допускается использование виртуальных машин (QEMU/KVM, VirtualBox и т. п.) с виртуальными сетевыми адаптерами.

Для удалённого управления необходим компьютер администратора с SSH-клиентом и web-браузером, имеющий сетевой доступ к одному из интерфейсов изделия.

3.5 Требования к информационной и программной совместимости

ПО МЭ должно функционировать под управлением ОС Linux с ядром версии 5.10 и выше (например, Debian 12, Ubuntu 22.04 и новее). Язык программирования и используемые библиотеки выбираются разработчиком на этапе разработки архитектуры; сторонние компоненты должны распространяться под свободными лицензиями и устанавливаться из репозиториев дистрибутива.

ПО МЭ должно обрабатывать пакеты в соответствии со спецификациями протоколов Ethernet II, IPv4 (RFC 791), ICMPv4 (RFC 792), UDP (RFC 768) и TCP (RFC 9293).

Web-интерфейс должен корректно работать в актуальных версиях браузеров Mozilla Firefox и Chromium (Google Chrome).

3.6 Требования к маркировке и упаковке

Требования не предъявляются. ПО МЭ поставляется в виде архива или пакета дистрибутива, содержащего исполняемые файлы, конфигурацию по умолчанию, сценарий установки и файл с указанием номера версии.

3.7 Требования к транспортированию и хранению

Требования не предъявляются. Хранение и передача ПО МЭ осуществляются в электронном виде.

3.8 Специальные требования

Специальные требования не предъявляются.

4 Стадии и этапы разработки

Разработка выполняется в стадии, приведённые в таблице 5, в сроки, установленные графиком выполнения курсовой работы.

Таблица 5 – Стадии и этапы разработки

№	**Стадия (ГОСТ 19.102-77)**	**Содержание работ**	**Результат**
1	Техническое задание	Анализ требований задания, разработка спецификации требований	Техническое задание
2	Эскизный проект	Разработка архитектуры ПО МЭ, разбиение на подсистемы и модули, выбор средств реализации	Описание архитектуры
3	Рабочий проект	Реализация и отладка ПО МЭ	Текст программы, исполняемые файлы, руководство администратора
4	Рабочий проект	Разработка программы и методики испытаний	Программа и методика испытаний
5	Внедрение	Функциональное тестирование по программе и методике испытаний, защита работы	Протокол испытаний, пояснительная записка

5 Порядок контроля и приёмки

Контроль ПО МЭ осуществляется путём функциональных испытаний в соответствии с программой и методикой испытаний, разработанной по ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний должна содержать проверки, покрывающие все требования подраздела 3.1 настоящего документа (трассировка требований задания — в приложении В).

Испытания проводятся на стенде, включающем изделие с ПО МЭ (не менее трёх интерфейсов), не менее двух узлов в разных сегментах сети, подключённых к разным интерфейсам изделия, и компьютер администратора. Для формирования и анализа трафика допускается применение утилит `ping`, `nmap`, `hping3`, `scapy`, `tcpdump`, Wireshark, `curl`.

ПО МЭ считается выдержавшим испытания, если все проверки программы и методики испытаний завершены успешно. Результаты оформляются протоколом испытаний. Приёмка работы осуществляется руководителем курсовой работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Коды событий журнала событий

Таблица 6 – Коды событий

Код	Описание события	Требование
1xx — аутентификация и сеансы администраторов		
100	Успешный вход администратора	РЕГ-01, ДСТ-01
101	Неуспешная попытка входа	РЕГ-01, ДСТ-01
102	Выход администратора	РЕГ-01
103	Завершение сеанса по тайм-ауту неактивности	ДСТ-06
104	Принудительный сброс сеанса администратора	УПР-12
105	Понижение прав сеанса до «только чтение»	ДСТ-05
106	Отказ в выполнении функции (недостаточно прав)	ДСТ-03
2xx — включение и выключение МЭ и подсистем		
200	Запуск ПО МЭ	РЕГ-01
201	Выключение изделия	РЕГ-01, УПР-14
202	Перезагрузка изделия	РЕГ-01, УПР-14
210	Запуск подсистемы	РЕГ-01
211	Остановка подсистемы	РЕГ-01
212	Перезапуск подсистемы	РЕГ-01, УПР-14
213	Аварийное завершение подсистемы	РЕГ-01, НДЖ-01
3xx — изменение политики доступа и правил NAT		
300	Добавление правила	РЕГ-01, УПР-03
301	Изменение правила	РЕГ-01, УПР-03
302	Удаление правила	РЕГ-01, УПР-03
303	Перенумерация правил	РЕГ-01, УПР-03
304	Активация / деактивация правила	РЕГ-01, УПР-03
305	Добавление правила DNAT / SNAT	РЕГ-01, УПР-03, АПИ-09
306	Изменение правила DNAT / SNAT	РЕГ-01, УПР-03, АПИ-09
307	Удаление правила DNAT / SNAT	РЕГ-01, УПР-03, АПИ-09

Код	Описание события	Требование
308	Перенумерация правил DNAT / SNAT	РЕГ-01, УПР-03, АПИ-10
309	Активация / деактивация правила DNAT / SNAT	РЕГ-01, УПР-03
4xx — изменение конфигурационных параметров		
400	Включение / выключение интерфейса	УПР-13
401	Изменение IP-адреса интерфейса	УПР-13
402	Добавление системного маршрута	УПР-14
403	Удаление системного маршрута	УПР-14
404	Изменение даты и времени	УПР-14
405	Включение / отключение механизма контроля состояний	УПР-08
406	Изменение параметров контроля состояний	СОС-04
407	Удаление записей таблицы состояний	УПР-08
408	Сохранение текущей конфигурации	УПР-09
409	Применение сохранённой конфигурации	УПР-09
410	Применение конфигурации по умолчанию	УПР-09
411	Очистка журнала пакетов	УПР-07, РЕГ-05
412	Добавление учётной записи администратора	УПР-12
413	Изменение учётной записи администратора	УПР-12
414	Удаление учётной записи администратора	УПР-12
415	Отклонена попытка удаления или понижения прав предустановленного администратора	ДСТ-04
416	Изменение параметров регистрации, сеансов или контроля целостности	РЕГ-06, ДСТ-06, ЦЛС-03
5xx — контроль целостности		
500	Проверка целостности завершена успешно	ЦЛС-03
501	Выявлено нарушение целостности (с перечнем файлов)	ЦЛС-04
502	Переход в режим аварийной поддержки, блокировка трафика	ЦЛС-04
503	Восстановление файла из резервной копии	ЦЛС-05
504	Выход из режима аварийной поддержки, возобновление обработки трафика	ЦЛС-06
505	Обновление эталонных значений контрольных сумм	ЦЛС-02

Код	**Описание события**	**Требование**
6xx — служебные события		
600	Достигнут максимальный размер журнала, удалены старые записи	РЕГ-06

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Функции управления и уровни прав доступа

Все функции таблицы 7 должны быть доступны как в командном, так и в web-интерфейсе (УПР-02). Знак «+» означает, что функция доступна администратору с данным уровнем прав.

Таблица 7 – Функции управления

№	**Функция**	**Пункт задания**	**ЧЗ**	**ТЧ**
Политика доступа				
1	Просмотр правил фильтрации, DNAT и SNAT	5.3	+	+
2	Добавление, изменение, удаление, перенумерация правил фильтрации, DNAT и SNAT, изменение активности	5.3	+	
Журналы				
3	Просмотр журнала событий с выборкой по коду и интервалу времени	5.4	+	+
4	Просмотр журнала пакетов с выборкой по критериям УПР-05	5.5	+	+
5	Очистка журнала пакетов	5.6	+	
Контроль состояний				
6	Просмотр настроек механизма контроля состояний	5.7	+	+
7	Включение / отключение механизма, изменение параметров	5.7	+	
8	Просмотр таблицы состояний	5.7	+	+
9	Удаление записей из таблицы состояний	5.7	+	
Конфигурации				
10	Сохранение текущей конфигурации	5.8	+	
11	Вывод текущей / сохранённой конфигурации	5.8	+	+
12	Применение сохранённой конфигурации	5.8	+	
13	Применение конфигурации по умолчанию	5.8	+	
Учётные записи администраторов				

№	Функция	Пункт задания	ЧЗ	ТЧ
14	Добавление, удаление, редактирование учётной записи	5.9	+	
15	Смена собственного пароля	5.9	+	+
16	Просмотр базы учётных записей	5.9	+	+
17	Просмотр активных сеансов	5.9	+	+
18	Сброс активных сеансов	5.9	+	
Интерфейсы				
19	Просмотр состояния интерфейсов	5.10	+	+
20	Включение / выключение интерфейса	5.10	+	
21	Настройка IP-адреса интерфейса	5.10	+	
Системные настройки				
22	Просмотр даты и времени	5.11	+	+
23	Настройка даты и времени	5.11	+	
24	Просмотр системных маршрутов	5.11	+	+
25	Добавление / удаление системных маршрутов	5.11	+	
26	Выключение изделия	5.11	+	
27	Перезагрузка изделия	5.11	+	
28	Перезагрузка подсистемы ПО МЭ	5.11	+	
29	Проверка целостности контролируемых файлов по запросу	5.11, 6.1	+	+
30	Изменение параметров контроля целостности, регистрации, сеансов	6.1	+	
31	Просмотр системной информации	5.11	+	+

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Трассировка требований задания

Таблица 8 – Соответствие пунктов задания требованиям ТЗ

Пункт задания	**Содержание**	**Требования ТЗ**
1.1	Функционирование на ОС Linux	ОБЩ-01
1.2	От 1 до 6 портов Ethernet 1 Гбит/с	ОБЩ-02, ОБЩ-03
2.1	Фильтрация всего трафика по политике доступа	ФЛТ-01, ФЛТ-02, ФЛТ-03, ФЛТ-12
2.2	Критерии фильтрации	ФЛТ-04, ФЛТ-05, ФЛТ-06
2.3	Атрибуты правил	ФЛТ-07, ФЛТ-08, ФЛТ-09, СОС-01 – СОС-04
2.4	Source NAT и Destination NAT	ФЛТ-10, ФЛТ-11, НАТ-01 – НАТ-16, СТР-01 – СТР-08
3.1	Регистрируемые события	РЕГ-01, РЕГ-04, прил. А
3.2	Состав записи журнала событий	РЕГ-02
3.3	Состав записи журнала пакетов	РЕГ-03, РЕГ-04
4.1	Аутентификация по идентификатору и паролю	ДСТ-01, ДСТ-02, ДСТ-06, ДСТ-07
4.2	Уровни прав ЧЗ и ТЧ	ДСТ-03, прил. Б
4.3	Предустановленный администратор	ДСТ-04
4.4	Понижение прав второго администратора ЧЗ	ДСТ-05
5.1	Локальное и удалённое управление	УПР-01
5.2	Командный и web-интерфейс	УПР-02
5.3	Просмотр и редактирование правил, API управления политикой и NAT	УПР-03, АПИ-01 – АПИ-12
5.4	Просмотр и выборка журнала событий	УПР-04, УПР-06
5.5	Просмотр и выборка журнала пакетов	УПР-05, УПР-06
5.6	Очистка журнала пакетов	УПР-07, РЕГ-05
5.7	Управление контролем состояний	УПР-08, СОС-03, СОС-05
5.8	Управление конфигурациями	УПР-09, УПР-10, УПР-11

Пункт задания	**Содержание**	**Требования ТЗ**
5.9	Управление учётными записями	УПР-12
5.10	Настройка Ethernet-интерфейсов	УПР-13
5.11	Системные настройки и режимы	УПР-14, УПР-15, ОБЩ-04
6.1	Периодический контроль целостности и по запросу	ЦЛС-01, ЦЛС-02, ЦЛС-03
6.2	Действия при нарушении целостности	ЦЛС-04 – ЦЛС-07
2.1 – 2.4, 1.2	Реализация приёма, обработки и передачи Ethernet-кадров и IP-пакетов в ОС Linux	ОБР-01 – ОБР-13